

2025학년도	1학년 과학과	과목코드	05
2학기 중간고사		고사일시	2025년 10월 1일 2교시

점수
배점

선택형	8문항 × 3점 =	24점
	14문항 × 4점 =	56점
	4문항 × 5점 =	20점
합 계	26문항	100점

※ 선택형 답을 답안지에 검은색 컴퓨터용 사인펜으로
'●'와 같은 방법으로 표기하시오.

1. 그림은 전자저울 위에 거름종이가 놓인 페트리 접시를 올려놓고 영점을 맞춘 후, 거름종이에 손 소독제를 2~3방울 떨어뜨리고 질량을 관찰하는 것이다.



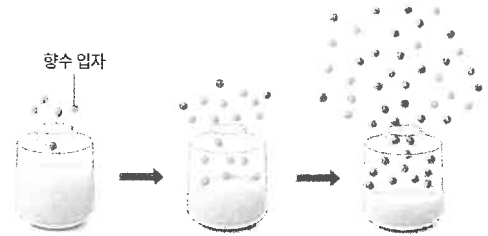
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는
대로 고른 것은? [4점]

< 보기 >

- ㄱ. 시간이 지나면 손 소독제의 성질이 변할 것이다.
 ㄴ. 시간이 지나도 손 소독제의 입자 종류는 변하지 않는다.
 ㄷ. 시간이 지나면 측정되는 손 소독제의 질량이 점차 줄어든 것이다.
 ㄹ. 입자가 운동하여 액체 표면에서 기체로 변하는 현상을 관찰할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. 그림은 향수병의 뚜껑을 열어 두었을 때 향수 입자의 모습을 입자 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?
(정답 2개) [4점]

- ① 기체 상태의 향수 입자는 스스로 운동한다.
 ② 액체 상태의 향수 입자는 운동을 하지 않는다.
 ③ 위 그림에서 증발과 확산을 모두 관찰할 수 있다.
 ④ 기체 상태의 향수 입자는 한 방향으로 퍼져 나간다.
 ⑤ 기체 상태의 향수 입자는 바람이 불 때만 운동을 하고 바람이 불지 않으면 운동을 멈춘다.

3. 그림은 페트리 접시 가운데에 솜을 놓고 식초를 5~6방울 떨어뜨린 다음, 안쪽 벽면에 푸른색 리트머스 종이를 붙인 컵을 접시 위에 덮어둔 모습이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는
대로 고른 것은? [4점]

< 보기 >

- ㄱ. 시간이 지나면 푸른색 리트머스 종이의 색이 동시에 변한다.
 ㄴ. 푸른색 리트머스 종이는 식초 입자를 만나면 초록색으로 변한다.
 ㄷ. 탐지견이 냄새를 맡아 폭발물을 찾을 때 사용되는 원리와 같은 현상을 관찰할 수 있는 실험이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ [4-5] 표는 상온(25℃)에서 물질의 세 가지 상태의 일반적인 특징을 정리한 것이다.

특징 상태	담는 그릇에 따른 모양 변화	압력에 따른 부피 변화
㉠	○	X
㉡	○	○
㉢	X	X

4. 물질의 세 가지 상태에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

< 보기 >

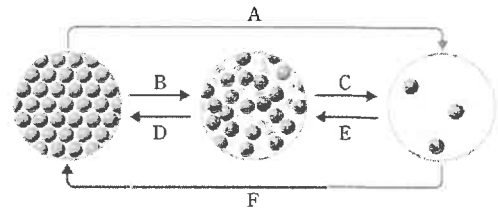
- ㄱ. ㉠ 상태는 흐르는 성질이 있다.
 ㄴ. ㉠ 상태는 입자의 운동이 ㉡보다 자유로운 편이다.
 ㄷ. ㉡ 상태는 입자 사이의 거리가 가장 가깝기 때문에 압력을 가하면 부피가 쉽게 변한다.
 ㄹ. ㉢ 상태는 입자 배열이 매우 규칙적이다.

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

5. 물질의 상태 변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① 물질의 상태가 ㉠에서 ㉡으로 변하는 것은 액화이다.
 ② 물질의 상태가 ㉠에서 ㉢으로 변할 때 주변의 온도가 높아진다.
 ③ 물질의 상태가 ㉡에서 ㉢으로 변할 때 입자 운동은 둔해진다.
 ④ 물질의 상태가 ㉢에서 ㉠으로 변할 때 입자 사이의 거리는 멀어진다.
 ⑤ 물질의 상태가 ㉢에서 ㉡으로 변하는 것은 열에너지를 흡수하는 상태 변화이다.

※ [6-8] 그림은 물질의 상태 변화를 입자 모형으로 나타낸 것이다.



6. 위 그림 A~F에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물은 제외한다.) [4점]

< 보기 >

- ㄱ. A가 일어날 때 입자의 크기가 커진다.
 ㄴ. 물질을 가열할 때 일어나는 상태 변화에 B가 포함된다.
 ㄷ. D가 일어날 때 물질의 부피가 줄어든다.
 ㄹ. F가 일어날 때 물질 주위의 온도가 높아진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

7. 위 그림 B~E 중 학생이 설명하는 현상과 관계있는 상태 변화와 이때 이용되는 원리를 알맞게 짝지은 것은? [4점]



더운 사막에서는 아주 작은 구멍이 있는 양가죽 물통에 물을 담아 물을 시원하게 보관합니다.

상태 변화 이용되는 원리

- ① B 열에너지 방출
 ② B 열에너지 흡수
 ③ C 열에너지 방출
 ④ C 열에너지 흡수
 ⑤ E 열에너지 방출

8. 위 그림 A~E에 해당하는 상태 변화와 그 예시를 알맞게 짝지은 것을 모두 고르면? (정답 2개) [3점]

- ① A - 창에 성애가 낀다.
 ② B - 초가 녹아 찻농으로 흘러내린다.
 ③ C - 물이 끓어 수증기로 변한다.
 ④ D - 이른 새벽 풀잎 위에 이슬이 맺힌다.
 ⑤ E - 매우 추운 겨울철 바깥에서 얼어 있던 생선이 마른다.

※ [9-10] 그림은 주전자에 물을 넣어 끓일 때 김이 생기는 모습을 나타낸 것이다.



9. <보기>는 물이 끓을 때 일어나는 현상을 나타낸 것이다.

< 보기 >

- (가) 물이 끓어 수증기가 된다.
(나) 수증기가 김이 된다.

(가), (나)에서 일어나는 상태 변화의 종류를 알맞게 짝지은 것은? [3점]

	(가)	(나)
①	기화	기화
②	기화	액화
③	액화	기화
④	액화	액화
⑤	융해	기화

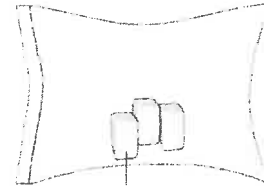
10. 주전자에 담긴 물에 푸른색 염화 코발트 종이를 넣으면 종이가 붉은색으로 변한다. 물이 끓어 생긴 수증기에 푸른색 염화 코발트 종이를 대 보았을 때 종이의 색 변화와 이러한 결과가 나타난 이유를 <보기>에서 알맞게 짝지은 것은? [4점]

< 보기 >

- ㄱ. 물질이 상태 변화할 때 입자의 크기가 달라지지 않기 때문에
ㄴ. 물질이 상태 변화할 때 입자의 개수가 변하지 않기 때문에
ㄷ. 물질이 상태 변화할 때 입자의 종류가 변하지 않기 때문에

	색 변화	이유
①	붉은색	ㄱ
②	붉은색	ㄴ
③	붉은색	ㄷ
④	푸른색	ㄱ
⑤	푸른색	ㄷ

※ [11-12] 그림은 지퍼 백에 아주 작은 크기의 드라이아이스를 집어넣고 안에 들어 있던 공기를 최대한 뺀 후 입구를 완벽히 밀봉한 모습이다. (단, 지퍼 백은 기체가 바깥으로 새지 않고, 실험이 다 끝난 후에 터지지 않을 정도로 충분히 크다.)



드라이아이스

11. 드라이아이스의 상태 변화가 끝난 후 질량 변화와 이러한 결과가 나타난 이유를 <보기>에서 알맞게 짝지은 것은? [3점]

< 보기 >

- ㄱ. 물질이 상태 변화할 때 입자의 크기가 달라지지 않기 때문에
ㄴ. 물질이 상태 변화할 때 입자의 개수가 변하지 않기 때문에
ㄷ. 물질이 상태 변화할 때 입자의 종류가 변하지 않기 때문에

	질량 변화	이유
①	감소함	ㄱ
②	감소함	ㄴ
③	변화 없음	ㄱ
④	변화 없음	ㄴ
⑤	변화 없음	ㄷ

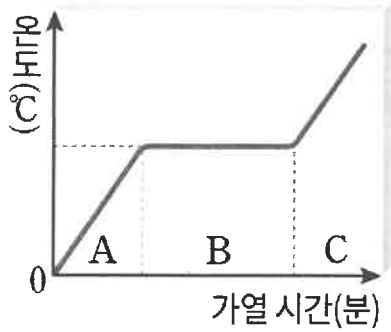
12. 드라이아이스의 상태 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보기 >

- ㄱ. 시간이 지나면 드라이아이스는 승화된다.
ㄴ. 시간이 지나면 지퍼 백의 부피가 줄어들 것이다.
ㄷ. 시간이 지나면 드라이아이스의 크기가 점점 작아질 것이다.
ㄹ. 지퍼 백의 부피가 변하는 이유는 입자 배열이 변하기 때문이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ	④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ	

※ [13-14] 그림은 어떤 액체 물질을 가열할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다.



13. A~C 구간에서 물질의 상태를 알맞게 짝지은 것은? [3점]

	A	B	C
①	기체	액체	액체
②	기체	액체+기체	액체
③	액체	기체	기체
④	액체	액체	기체
⑤	액체	액체+기체	기체

14. B 구간에서 온도가 일정한 까닭으로 옳은 것은? [4점]

- ① 가해 준 열에너지가 사라졌기 때문이다.
- ② B 구간에서 물질이 열에너지를 흡수하지 않기 때문이다.
- ③ 가해 준 열에너지가 입자 운동이 활발해지는 데 사용되었기 때문이다.
- ④ 가해 준 열에너지가 입자의 종류를 바꾸는 데 사용되었기 때문이다.
- ⑤ 가해 준 열에너지가 주변 온도를 높이는 데 사용되었기 때문이다.

15. 열에너지를 방출하는 상태 변화가 이용된 예를 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보기 >	
ㄱ. 미지근한 음료에 얼음 넣기	
ㄴ. 액체 파라핀으로 손목 찜질하기	
ㄷ. 고열의 환자를 물수건으로 닦기	
ㄹ. 커피 기계의 스팀 분출 장치로 우유 데우기	

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. 표는 어떤 액체 물질을 냉각하면서 시간에 따른 온도 변화를 측정하여 나타낸 것이다.

시간 (분)	0	1	2	3	4	5	6
온도 (℃)	50.2	48.7	45.8	44.5	43.8	43.8	㉠

시간 (분)	7	8	9	10	11	12	13
온도 (℃)	㉡	43.8	43.8	43.8	42.1	40.7	㉢

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

< 보기 >	
ㄱ. 응고를 관찰할 수 있다.	
ㄴ. 물질이 열에너지를 흡수하는 상황이다.	
ㄷ. 물질은 11분부터 상태 변화가 일어난다.	
ㄹ. 실험 결과에서 빈칸에 들어갈 값의 크기는 ㉠=㉡>㉢이다.	

- ① ㄱ, ㄹ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

17. <보기>는 여러 가지 상태 변화를 나타낸 것이다. 상태 변화된 물질의 부피가 증가하는 상황으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보기 >	
ㄱ. 물이 얼어 얼음이 된다.	
ㄴ. 손에 뿌린 손 소독제가 마른다.	
ㄷ. 드라이아이스의 크기가 점점 작아진다.	
ㄹ. 차가운 곳에 있다가 따뜻한 공간으로 들어오면 안경에 김이 서린다.	

- ① ㄴ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

18. 다음은 비를 맞은 후 감기에 걸리지 않기 위해 젖은 옷을 갈아입어야 하는 이유를 서술한 것이다.

비를 맞은 후 젖은 옷을 계속 입고 있다면 물이 (㉠)하면서 열에너지를 (㉡)하여 주위의 온도가 (㉢)지기 때문에 감기에 걸릴 수 있습니다.

㉠~㉢에 들어갈 말을 알맞게 짝지은 것은? [4점]

- | | | | |
|---|----|----|----|
| | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ① | 액화 | 방출 | 높아 |
| ② | 액화 | 흡수 | 낮아 |
| ③ | 기화 | 방출 | 높아 |
| ④ | 기화 | 흡수 | 낮아 |
| ⑤ | 기화 | 방출 | 낮아 |

19. 태양계와 태양계를 구성하는 천체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개) [5점]

- ① 태양계 내의 모든 행성은 위성을 가지고 있다.
- ② 태양계는 태양과 태양의 영향을 받는 천체 및 이들이 차지하는 공간을 말한다.
- ③ 혜성은 태양계 외곽에서부터 날아오는 천체로, 태양의 영향으로 긴 꼬리가 생긴다.
- ④ 왜소 행성은 암석으로 된 크기와 모양이 다양한 천체로 화성과 목성 궤도 사이에 많이 분포한다.
- ⑤ 명왕성은 행성처럼 태양 주위를 공전하고 모양이 둥글지만, 궤도 주변 천체들을 흡수하지 못한 소행성이다.

20. 태양에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3점]

- ① 태양의 둥근 표면을 광구라고 한다.
- ② 흑점과 쌀알무늬는 광구에서 나타난다.
- ③ 태양의 대기 현상에는 홍염과 플레어가 있다.
- ④ 채층과 코로나는 태양의 대기층으로 평상시에는 관측이 어렵다.
- ⑤ 태양의 대기로 솟아오르는 불꽃 덩어리가 불기둥이나 고리 형태로 나타나는 현상은 플레어이다.

21. 태양계 행성들의 특징에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보기 >

- ㄱ. 금성은 이산화 탄소로 이루어진 두꺼운 대기가 있어 대기압과 표면 온도가 높다.
- ㄴ. 목성은 표면에 가로줄 무늬가 나타나고 대기의 소용돌이인 대적점이 있다.
- ㄷ. 토성은 태양계 행성 중 가장 크고 얼음과 암석으로 이루어진 뚜렷한 고리가 있다.
- ㄹ. 화성은 표면에 물이 흐른 흔적이 있고, 계절마다 크기가 변하는 극관이 있어서 활발한 탐사가 이루어지고 있다.

- | | |
|-----------|-----------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄱ, ㄹ |
| ③ ㄷ, ㄹ | ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ |
| ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ | |

22. 표는 태양계 행성을 특징에 따라 두 집단으로 분류한 것이다.

	(가)	지구형 행성
질량	크다.	작다.
반지름	크다.	작다.
(나)	있다.	없다.
위성의 수	많다.	적거나 없다.
표면 상태	(다)	고체

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보기 >

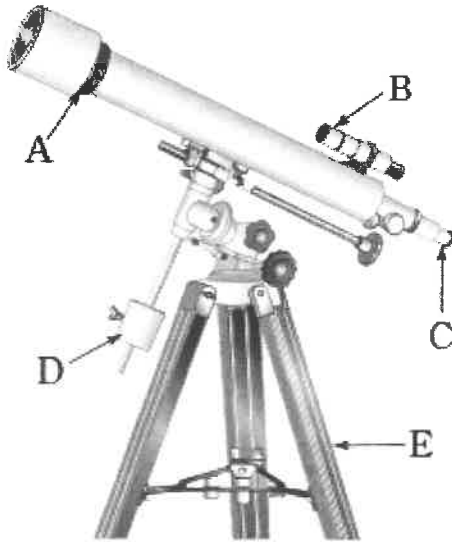
- ㄱ. (가)는 목성형 행성이다.
- ㄴ. (나)는 대기이다.
- ㄷ. (다)는 기체이다.
- ㄹ. 해왕성은 (가)에 속한다.

- | | |
|-----------|-----------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄱ, ㄷ |
| ③ ㄴ, ㄹ | ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ |
| ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ | |

23. 태양의 활발한 활동이 지구에 미치는 영향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3점]

- ① 태양풍에 의해 GPS 교란이 발생한다.
- ② 오로라가 더 좁은 지역에서만 나타난다.
- ③ 인공위성의 여러 센서가 고장 날 수 있다.
- ④ 송전 시설 등 전력 장비가 고장 날 수 있다.
- ⑤ 우주비행사의 건강에 악영향이 올 수 있다.

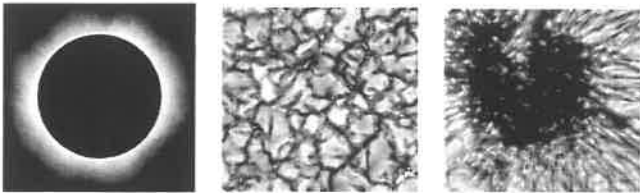
24. 그림은 천체 망원경의 모습이다.



시야가 넓고 배율이 낮아 관측 대상을 찾을 때 사용하는 부분의 기호와 이름이 바르게 연결된 것은? [4점]

- ① A - 접안렌즈
- ② B - 파인더
- ③ C - 접안렌즈
- ④ D - 파인더
- ⑤ E - 접안렌즈

25. 그림은 태양의 여러 가지 특징을 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보기 >

- ㄱ. (가)는 청백색의 대기층으로, 개기일식 때 볼 수 있다.
- ㄴ. (나)는 태양에서 일어나는 대류로 인해 생긴다.
- ㄷ. (다)에서 어둡게 보이는 부분은 주변보다 온도가 높다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. 태양 활동이 활발해질 때 태양에서 나타나는 현상으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

[3점]

< 보기 >

- ㄱ. 흑점이 많아진다.
- ㄴ. 대규모 정전이 발생한다.
- ㄷ. 홍염과 플레어의 발생이 줄어든다.
- ㄹ. 전기를 띤 입자들의 흐름인 태양풍이 강해진다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

<끝>